



Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

Métodos escalarizantes para otimização multiobjetivo

Lino Costa – lac@dps.uminho.pt

Departamento de Produção e Sistemas

Ano letivo 2025/2026



Abordagens multiobjetivo

Métodos escalarizantes - problema multiobjetivo é reformulado em problemas uniobjetivo

- Método da soma pesada
- Método ϵ -restrito
- Método Tchebychev (minimax)
- Método de alcance de metas
- Métodos escalarizantes aumentados

Algoritmo evolucionários multiobjetivo

- Procura baseada na relação de dominância
- Procura baseada em índices de desempenho
- Procura baseada em métodos de decomposição (métodos escalarizantes)



Otimização multiobjetivo

Universidade do Minho

Formulação Matemática

$$\begin{aligned} \text{minimize: } & \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))^T \\ \text{subject to: } & g_i(\mathbf{x}) \leq 0 & i \in \{1, \dots, p\} \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0 & j \in \{1, \dots, q\} \\ & \mathbf{x} \in \Omega \end{aligned}$$

$\mathbf{x}$ é o vetor das *variáveis de decisão*

$\mathbf{f}(\mathbf{x})$ é o vetor das *funções objetivo*

$\mathbf{g}(\mathbf{x})$ é o vetor das *restrições de desigualdade* que devem ser satisfeitas

$\mathbf{h}(\mathbf{x})$ é o vetor das *restrições de igualdade* que devem ser satisfeitas

$$\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{l} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{u}\}$$

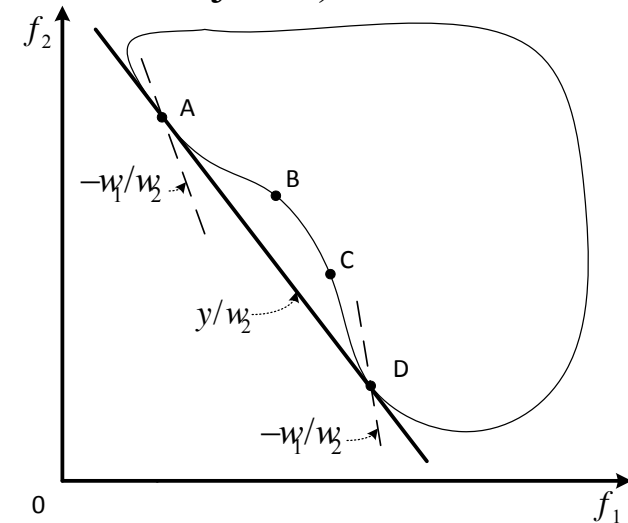


Método da soma pesada

Universidade do Minho

O problema multiobjetivo original é reformulado na seguinte função agregada correspondendo a uma combinação linear dos objetivos (com pesos associados a cada um objetivo):

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && \sum_{i=1}^m w_i f_i(\mathbf{x}) \\ &&& \forall i \in \{1, \dots, m\} : w_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^m w_i = 1 \\ &\text{subject to:} && g_i(\mathbf{x}) \leq 0 && i \in \{1, \dots, p\} \\ &&& h_j(\mathbf{x}) = 0 && j \in \{1, \dots, q\} \\ &&& \mathbf{x} \in \Omega \end{aligned}$$



Para dois objetivos: $\min y = w_1 \cdot f_1(\mathbf{x}) + w_2 \cdot f_2(\mathbf{x})$ logo $f_2(\mathbf{x}) = -\frac{w_1}{w_2} \cdot f_1(\mathbf{x}) + \frac{y}{w_2}$.

Discussão:

- diferentes combinações de pesos poderão permitir encontrar diferentes soluções na fronteira de Pareto
- a escolha das combinações de pesos por forma a obter diferentes soluções não é fácil
- **as combinações de pesos não refletem as preferências do decisor**
- **só permite encontrar soluções que pertençam a regiões convexas da fronteira de Pareto**
 - as soluções A e D podem ser encontradas para diferentes combinações de pesos
 - as soluções B e C nunca serão encontradas quaisquer que seja a combinação de pesos



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

1. Codifique o método da soma pesada numa função MatLab.

2. Considere o seguinte problema (*schaffer*) $\min f_1(x) = x^2$

$$\min f_2(x) = (x - 2)^2$$

a) Resolva-o usando o método da soma pesada para diversas combinações de pesos. (sugestão: considere pesos uniformemente espaçados de 0.1 entre 0 e 1).

b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.

c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.

3. Considere o seguinte problema (*fonseca2*)

$$\min f_1(\mathbf{x}) = 1 - \exp\left(-\sum_{i=1}^n (x_i - 1/\sqrt{n})^2\right)$$

$$\min f_2(\mathbf{x}) = 1 - \exp\left(-\sum_{i=1}^n (x_i + 1/\sqrt{n})^2\right)$$

a) Resolva-o para $n = 2$ usando o método da soma para diversas combinações de pesos. (sugestão: considere pesos uniformemente espaçados de 0.1 entre 0 e 1).

b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.

c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.

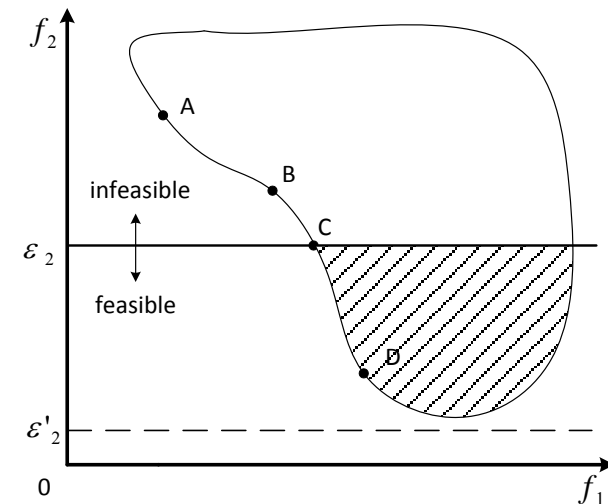


Método ϵ -restrito

Universidade do Minho

O problema multiobjetivo original é reformulado num problema restrito, selecionando um dos objetivos para otimizar e impondo restrições nos restantes:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && f_l(\mathbf{x}) \\ &\text{subject to} && f_i(\mathbf{x}) \leq \epsilon_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \wedge i \neq l \\ & && \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \\ & && \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \\ & && \mathbf{x} \in \Omega \end{aligned}$$



Para dois objetivos: $\min f_1(\mathbf{x})$ sujeito a $f_2(\mathbf{x}) \leq \epsilon_2$

Discussão:

- diferentes limites das restrições poderão permitir encontrar diferentes soluções na fronteira de Pareto
- a escolha dos limites das restrições por forma a obter diferentes soluções pode não ser fácil
- **os limites das restrições escolhidos podem inviabilizar a existência de soluções admissíveis:**
 - a solução C é encontrada com a restrição $f_2(\mathbf{x}) \leq \epsilon_2$
 - a restrição $f_2(\mathbf{x}) \leq \epsilon'_2$ não permitiria encontrar nenhuma solução
- **pode encontrar soluções em regiões não convexas da fronteira de Pareto**
- **as soluções encontradas podem ser fracamente dominadas**



Método ϵ -restrito

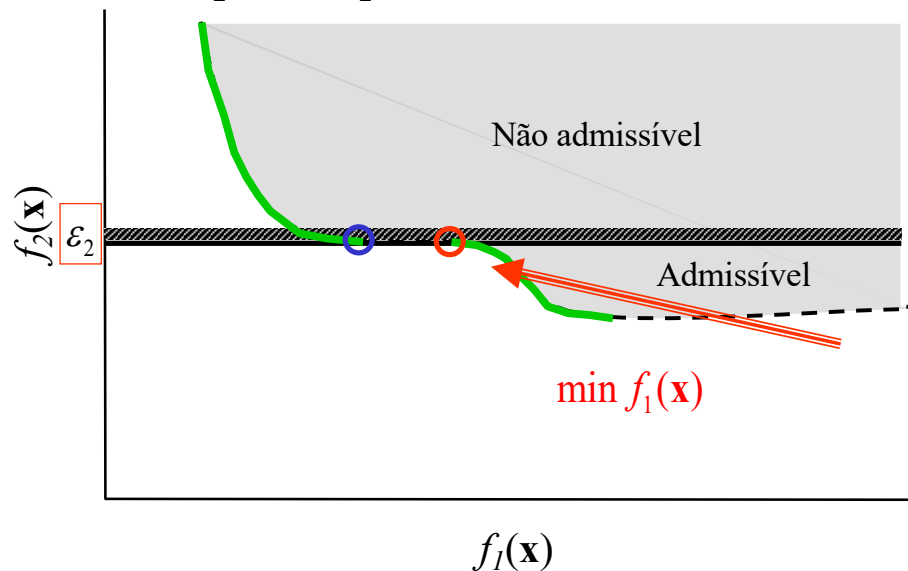
Universidade do Minho

Se uma solução é solução única do problema restrito, então é solução ótima de Pareto.

P1

$$\min f_1(\mathbf{x})$$

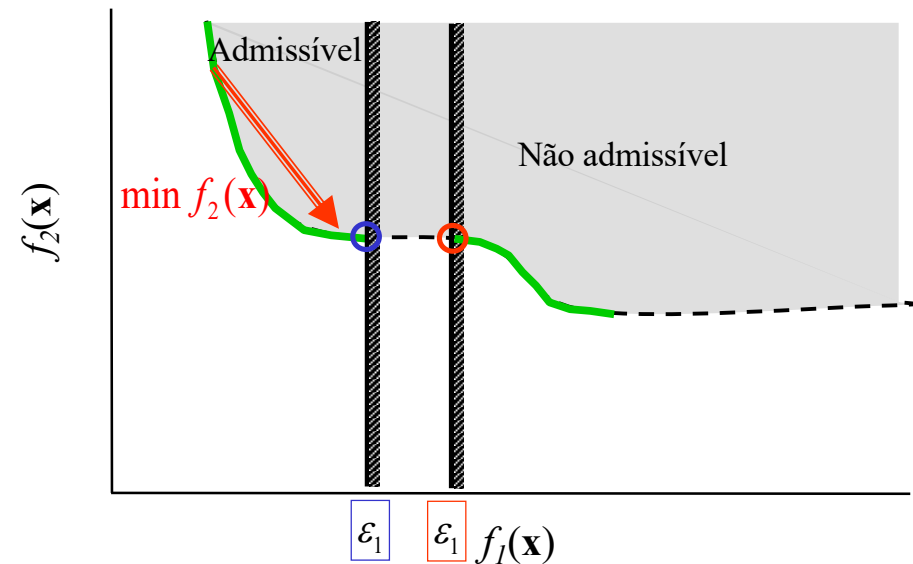
$$\text{s.a. } f_2(\mathbf{x}) \leq \varepsilon_2$$



P2

$$\min f_2(\mathbf{x})$$

$$\text{s.a. } f_1(\mathbf{x}) \leq \varepsilon_1$$



A solução $\circ$ é dominada fracamente pela solução $\bullet$, logo não é solução ótima de Pareto

- i) quer a solução $\circ$, quer a solução $\bullet$ são soluções ótimas do problema P1, i.e., o problema P1 não tem solução única
- ii) dependendo da escolha do limite da restrição no problema P2, a sua resolução pode conduzir a soluções fracamente dominadas



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

1. Considere o problema *schaffer* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o usando o método ϵ -restrito considerando f_1 como sendo o objetivo a otimizar e restringindo f_2 para diversos valores de ϵ . (sugestão: considere limites uniformemente espaçados de 0.4 entre 0 e 4).
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.
 - d) O que acontece quando considera $\epsilon = -1$ e $\epsilon = 5$?
 - e) Repita as alíneas anteriores considerando agora f_2 como sendo o objetivo a otimizar e restringindo f_1 para diversos valores de ϵ .
2. Considere o problema *fonseca2* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o usando o método ϵ -restrito considerando f_1 como sendo o objetivo a otimizar e restringindo f_2 para diversos valores de ϵ . (sugestão: considere limites uniformemente espaçados de 0.4 entre 0 e 4).
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.
 - d) Compare estes resultados com os obtidos para o mesmo problema com o método da soma pesada. Comente.



Métodos de métricas pesadas

Universidade do Minho

O problema multiobjetivo original é reformulado para a minimização da distância pesada a um ponto de referência z^* :

$$\text{minimize} \quad \left(\sum_{i=1}^m w_i |f_i(\mathbf{x}) - z_i^*|^p \right)^{1/p} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} : w_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^m w_i = 1$$

$$\text{subject to} \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq 0$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}) = 0$$

$$\mathbf{x} \in \Omega$$

Pode ser usada uma qualquer métrica L_p :

- L_1 , i.e., $p = 1$ (norma 1) – equivalente ao método da soma pesada com $z^* = 0$
- L_2 , i.e., $p = 2$ (norma euclidiana) – minimização da distância euclidiana ao ponto de referência z^*
- L_∞ , i.e., $p = \infty$ (norma infinita) – minimização da máxima distância ao ponto de referência z^*

Discussão:

- diferentes combinações de pesos poderão permitir encontrar diferentes soluções na fronteira de Pareto
- exige a definição de um ponto de referência (normalmente, vetor ideal)
- **A obtenção de soluções que pertençam a regiões não convexas da fronteira de Pareto depende da métrica L_p usada:**
 - se $p = 1$, não é possível encontrar soluções em regiões não convexas da fronteira de Pareto
 - se $p = 2$, pode ser possível encontrar algumas soluções em regiões não convexas da fronteira de Pareto
 - se $p = \infty$, é possível encontrar todas as soluções em regiões não convexas da fronteira de Pareto
- **as soluções encontradas podem ser fracamente dominadas**



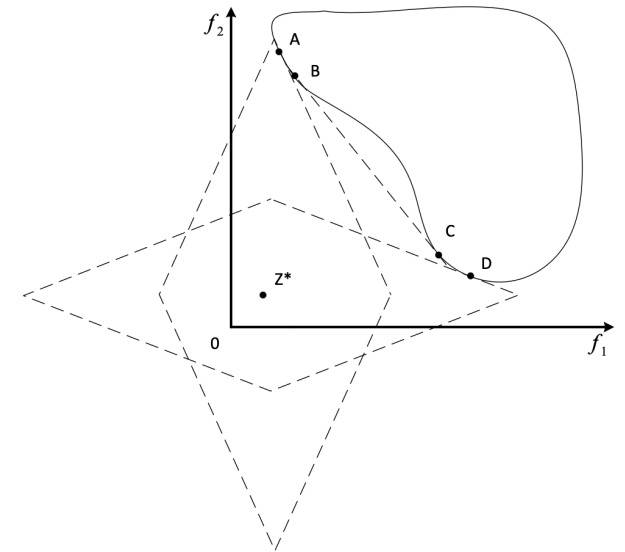
Métodos de métricas pesadas

Universidade do Minho

L_1

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

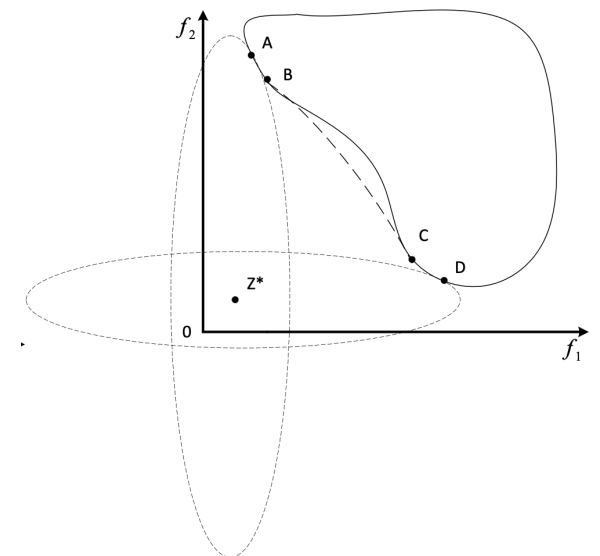
- norma 1 em relação ao ponto de referência z^*
- as soluções A e D podem ser encontradas para determinadas combinações de pesos
- as soluções B e C não podem ser encontradas quaisquer que sejam os pesos



L_2

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

- norma euclidiana em relação ao ponto de referência z^*
- as soluções A, B e D podem ser encontradas para determinadas combinações de pesos
- a solução C não pode ser encontrada quaisquer que sejam os pesos





Método de Tchebychev (minimax)

Universidade do Minho

O problema multiobjetivo original é reformulado para a minimização da máxima distância (L_∞ - norma infinita) pesada a um ponto de referência z^* :

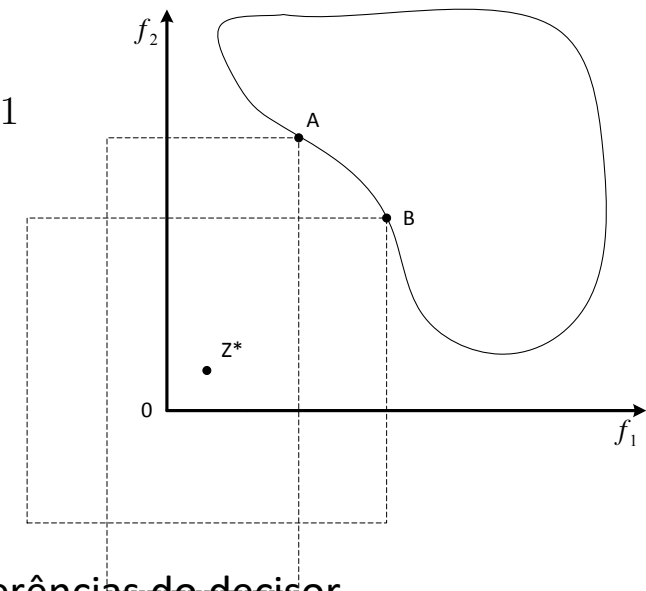
$$\text{minimize: } \max_{1 \leq i \leq m} w_i |f_i(\mathbf{x}) - z_i^*|$$

$$\text{subject to } \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} : w_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^m w_i = 1$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{x} \in \Omega$$

$$L_\infty \quad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$



Discussão:

- a função objetivo **não é diferenciável**
- a escolha dos pesos pode não ser fácil e não refletem as preferências do decisor
- exige a definição de um ponto de referência, normalmente, vetor ideal que requer a resolução de m problemas de otimização uniobjetivo, sendo $z^* = (\min f_1(x), \dots, \min f_m(x))^T$
- **é possível encontrar todas as soluções em regiões não convexas da fronteira de Pareto**
- **as soluções encontradas podem ser fracamente dominadas**

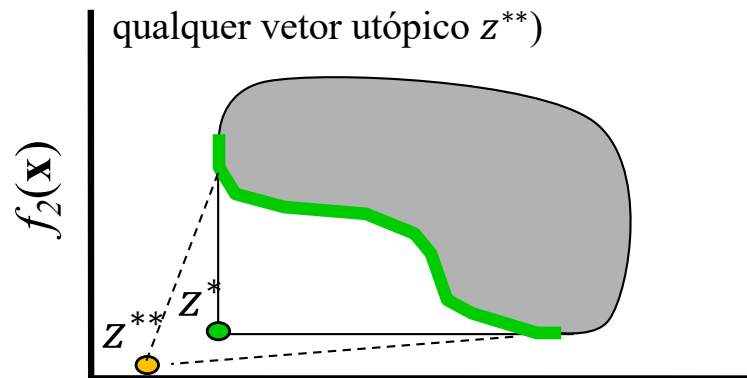


Escolha do ponto de referência

Universidade do Minho

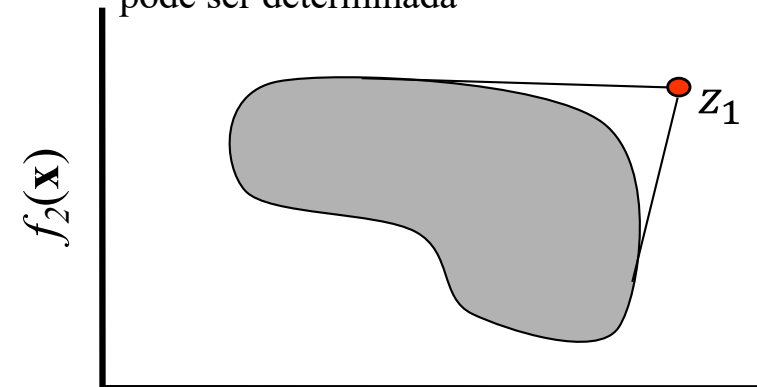
Vetor ideal: $z^* = (\min f_1(x), \min f_2(x))^T$

Com o vetor ideal z^* , toda a fronteira de Pareto pode ser determinada (o mesmo acontece com qualquer vetor utópico z^{**})



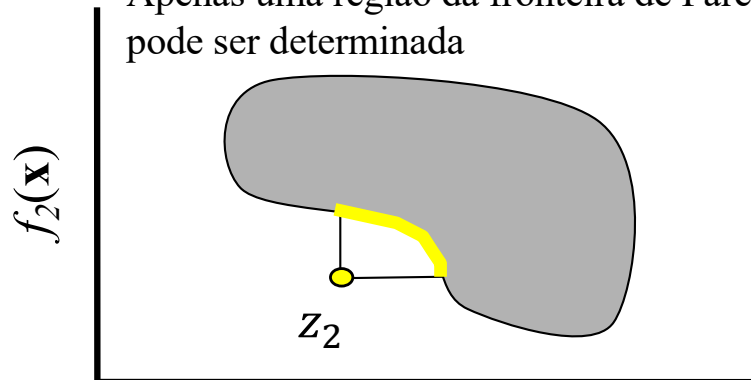
$f_1(\mathbf{x})$

Nenhuma solução da fronteira de Pareto pode ser determinada



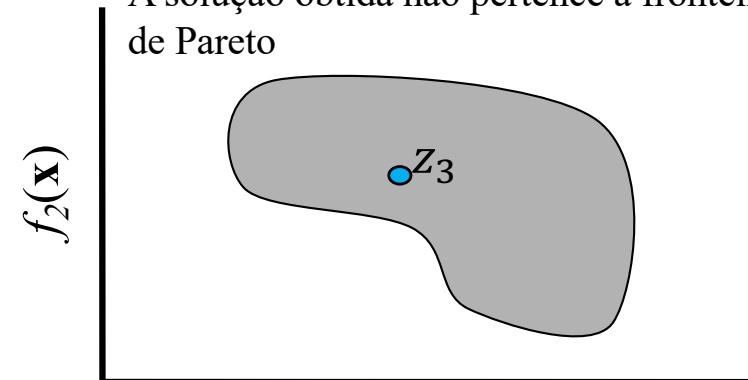
$f_1(\mathbf{x})$

Apenas uma região da fronteira de Pareto pode ser determinada



$f_1(\mathbf{x})$

A solução obtida não pertence à fronteira de Pareto



$f_1(\mathbf{x})$



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

1. Codifique o método minimax numa função MatLab.
2. Considere o problema *schaffer* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o usando o método minimax para diversas combinações de pesos usando o ponto de referência $[0, 0]$ (ponto ideal).
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.
 - d) Repita as alíneas anteriores considerando os pontos de referência $[-1, -1]$ (vetor utópico), $[0.5, 0.5]$, $[1, 1]$ e $[10, 10]$. Comente os resultados.
 - e) Explique como poderia determinar o vetor ideal usa como ponto de referência na alínea a)
3. Considere o problema *fonseca2* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o usando o método minimax para diversas combinações de pesos usando o ponto de referência $[0, 0]$ (ponto ideal).
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.
 - d) Repita as alíneas anteriores considerando os pontos de referência $[-1, -1]$ (vetor utópico), $[0.5, 0.5]$ e $[1, 1]$. Comente os resultados.



Função `fminimax`

Universidade do Minho

MatLab

Este método está implementado na função `fminimax` (com ponto de referência nulo e pesos unitários):

```
[x, fval, maxfval, exitflag, output, lambda] =  
    fminimax(fun, x0, A, b, Aeq, beq, lb, ub, nonlcon, options)
```

MatLab

1. Considere o problema *schaffer* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o, usando a função `fminimax`.
 - b) Represente graficamente as funções objetivo.
 - c) Com base no gráfico, localize as soluções ótimas de Pareto e verifique que a solução obtida é uma solução ótima de Pareto.

2. Considere o problema *fonseca2* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o, usando a função `fminimax`.
 - b) Represente graficamente as funções objetivo.
 - c) Com base no gráfico, localize as soluções ótimas de Pareto e verifique que a solução obtida é uma solução ótima de Pareto.



Método de alcance de metas

Universidade do Minho

O problema multiobjetivo original é reformulado para a minimização de uma variável folga λ , introduzindo-se restrições que limitam a procura a uma distância pesada proporcional a λ em relação a um ponto de referência z^* :

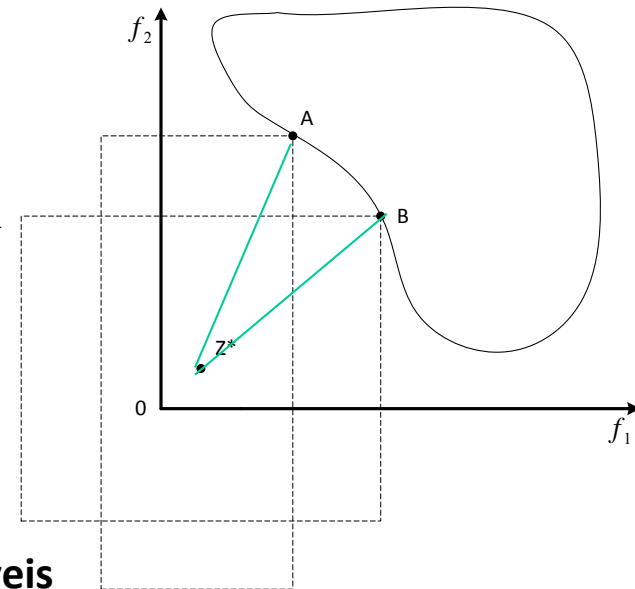
minimize: λ

subject to: $f_i(\mathbf{x}) - w_i \lambda \leq z_i^*$

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} : w_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^m w_i = 1$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{x} \in \Omega$$



Discussão:

- a função objetivo e restrições do método **são diferenciáveis**
- a escolha dos pesos pode não ser fácil e não refletem as preferências do decisor
- exige a definição de um ponto de referência, normalmente, vetor ideal que requer a resolução de m problemas de otimização uniobjetivo, sendo $z^* = (\min f_1(x), \dots, \min f_m(x))^T$
- **é possível encontrar todas as soluções em regiões não convexas da fronteira de Pareto**
- **as soluções encontradas podem ser fracamente dominadas**



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

1. Codifique o método de alcance de metas numa função MatLab e respetivas restrições.
2. Considere o problema *schaffer* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o usando o método de alcance de metas para diversas combinações de pesos usando o ponto de referência $[0, 0]$ (ponto ideal).
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.
 - d) Por vezes, o decisor considera soluções de menor distância ao ponto de referência. Identifique-as, indicando as soluções e respetivos valores da função objetivo para cada uma das normas L_1 , L_2 e L_∞ .
3. Considere o problema *fonseca2* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o usando o método de alcance de metas para diversas combinações de pesos usando o ponto de referência $[0, 0]$ (ponto ideal).
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.
 - d) Identifique soluções de menor distância ao ponto de referência, indicando-as e os seus respetivos valores da função objetivo.



Função `fgoalattain`

Universidade do Minho

MatLab

O método de alcance de metas está implementado na função `fgoalattain`:

```
[x, fval, attainfactor, exitflag, output, lambda] =  
    fgoalattain(fun, x0, goal, weight, A, b, Aeq, beq, lb, ub, nonlcon, options)
```

MatLab

1. Considere o problema *schaffer* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o, usando a função `fgoalattain` para diversas combinações de pesos usando o ponto de referência $[0, 0]$ (ponto ideal).
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.
2. Considere o problema *fonseca2* definido anteriormente.
 - a) Resolva-o, usando a função `fgoalattain` para diversas combinações de pesos usando o ponto de referência $[0, 0]$ (ponto ideal).
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente a fronteira de Pareto para as soluções obtidas no espaço dos objetivos.



Métodos escalarizantes aumentados

Universidade do Minho

Métodos escalarizantes aumentados permitem evitar a obtenção de soluções fracamente dominadas. Exemplos destes métodos:

- **Método Tchebycheff aumentado**

$$\begin{aligned} \text{minimize: } & \max_{1 \leq i \leq m} w_i |f_i(\mathbf{x}) - z_i^*| + \rho \sum_{j=1}^m |f_j(\mathbf{x}) - z_j^*| & \rho > 0 \\ \text{subject to } & \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} & \forall i \in \{1, \dots, m\} : w_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^m w_i = 1 \\ & \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \\ & \mathbf{x} \in \Omega \end{aligned}$$

- **Método ϵ -restrito aumentado**

$$\begin{aligned} \text{minimize } & f_l(\mathbf{x}) + \rho \sum_{i=1}^m s_i & \rho > 0 \\ \text{subject to } & f_i(\mathbf{x}) + s_i = \epsilon_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \wedge i \neq l \\ & \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \\ & \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \\ & \mathbf{x} \in \Omega \end{aligned}$$



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

Codifique os seguintes problemas de otimização multiobjetivo:

ZDT1:	$\min f_1(\mathbf{x}) = x_1$	Características da frente de Pareto
	$\min f_2(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - \sqrt{x_1 / g(\mathbf{x})}]$	Convexa
	$g(\mathbf{x}) = 1 + 9(\sum_{i=2}^n x_i) / (n-1)$	Soluções ótimas de Pareto
	s.a. $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$	$0 \leq x_1^* \leq 1$ and $x_i^* = 0$ for $i = 2, \dots, n$

ZDT2:	$\min f_1(\mathbf{x}) = x_1$	Características da frente de Pareto
	$\min f_2(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - (x_1 / g(\mathbf{x}))^2]$	Não convexa
	$g(\mathbf{x}) = 1 + 9(\sum_{i=2}^n x_i) / (n-1)$	Soluções ótimas de Pareto
	s.a. $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$	$0 \leq x_1^* \leq 1$ and $x_i^* = 0$ for $i = 2, \dots, n$

ZDT3:	$\min f_1(\mathbf{x}) = x_1$	Características da frente de Pareto
	$\min f_2(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - \sqrt{x_1 / g(\mathbf{x})} - \frac{x_1}{g(\mathbf{x})} \sin(10\pi x_1)]$	Desconexa com regiões não convexas
	$g(\mathbf{x}) = 1 + 9(\sum_{i=2}^n x_i) / (n-1)$	Soluções ótimas de Pareto
	s.a. $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$	$0 \leq x_1^* \leq 0.0830$
		$0.1822 \leq x_1^* \leq 0.2577$
		$0.4093 \leq x_1^* \leq 0.4538$
	$0.6183 \leq x_1^* \leq 0.6525$	$x_i^* = 0$ for $i = 2, \dots, n$
	$0.8233 \leq x_1^* \leq 0.8518$	



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

1. Resolva os problemas ZDT1, ZDT2 e ZDT3 com $n = 2$ por cada um dos seguintes métodos (para cada método, indique a aproximação ao conjunto de soluções ótimas de Pareto e represente a fronteira de Pareto):
 - a) Método da soma pesada.
 - b) Métodos ϵ -restrito.
 - c) Método minimax.
 - d) Método de alcance de metas
 - e) função `fgoalattain`.
2. Repita o exercício anterior, resolvendo agora os problemas ZDT1, ZDT2 e ZDT3 com $n = 5$.
3. Considere agora o seguinte problema com 3 objetivos que resulta de acrescentar o seguinte objetivo ao problema ZDT2: $\min f_3(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - \sqrt{\frac{x_1}{g(\mathbf{x})}} - \frac{x_1}{g(\mathbf{x})} \sin(10\pi x_1)]$
 - a) Resolva-o para $n = 2$ usando o método de alcance de metas.
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente graficamente a fronteira de Pareto.
 - d) Indique o número total de cálculos das funções objetivo.